1. 下列生活现象中，发生了化学变化的是（ ）

A. 冰箱制冷

B. 铁锅生锈

C. 玻璃破碎

D. 酒精挥发

---

2. 下列物质名称与化学式对应正确的是（ ）

A. 烧碱——$\mathrm{Na_2CO_3}$

B. 生石灰——$\mathrm{Ca(OH)_2}$

C. 纯碱——$\mathrm{NaHCO_3}$

D. 胆矾——$\mathrm{CuSO_4 \cdot 5H_2O}$

---

3. 下列有机物的命名中，错误的是（ ）

A. $\mathrm{CH_3CH_2CH_2CH_3}$ —— 丁烷

B. $\mathrm{CH_3C \equiv CCH_3}$ —— 2-丁炔

C. $\mathrm{CH_3CH(CH_3)CH_2OH}$ —— 2-甲基-1-丙醇

D. $\mathrm{CH_3COCH_3}$ —— 丙醛

---

4. 下列化学用语或符号表达正确的是（ ）

A. 2个铵根离子：$\mathrm{2NH_4^+}$

B. 氯化亚铁：$\mathrm{FeCl_3}$

C. 氦气：$\mathrm{He_2}$

D. 4个硫酸分子：$\mathrm{4SO_4}$

---

5. 下列物质中，属于化合物的是（ ）

A. 液氧

B. 水银

C. 干冰

D. 盐酸

---

6. 下列各组物质中，互为同素异形体的是（ ）

A. 乙烷和乙烯

B. 正戊烷和异戊烷

C. 臭氧和氧气

D. 氕和氘

---

7. $K_2Cr_2O_7$ 中 Cr 的化合价是（ ）

A. +3

B. +4

C. +5

D. +6

---

8. 下列液体属于乳浊液的是（ ）

A. 牛奶

B. 糖水

C. 泥水

D. 碘酒

---

9. 某物质进行焰色反应，火焰呈黄色，则该物质中一定含有（ ）

A. 钠元素

B. 钾元素

C. 钙元素

D. 铜元素

---

10. 下列物质中，属于强电解质的是（ ）

A. 醋酸

B. 氨水

C. 氯化钠

D. 蔗糖

11. 下列物质溶于水后能导电，但其本身属于非电解质的是（ ）

A. 氯化氢

B. 二氧化碳

C. 氢氧化钠

D. 铜丝

12. 下列反应中，不属于四种基本反应类型，但属于氧化还原反应的是（ ）

A. $2Na + 2H_2O = 2NaOH + H_2\uparrow$

B. $CO + CuO \xrightarrow{\triangle} Cu + CO_2$

C. $Fe_2O_3 + 6HCl = 2FeCl_3 + 3H_2O$

D. $2H_2O_2 \xrightarrow{MnO_2} 2H_2O + O_2\uparrow$

13. 下列物质在反应中常用作氧化剂的是（ ）

A. 锌粒

B. 一氧化碳

C. 氯气

D. 氢气

14. 下列各组微粒中，互为同位素的是（ ）

A. H_2 和 D_2

B. $^{16}O^{18}O$ 和 O_2

C. ^{35}Cl 和 ^{37}Cl

D. 金刚石和石墨

15. 下列物质的水溶液，常温下 pH 大于 7 的是（ ）

A. KCl

B. Na_2CO_3

C. NH_4Cl

D. $Al_2(SO_4)_3$

16. 向某无色溶液中滴入紫色石蕊试液，溶液变蓝，则该溶液（ ）

A. 一定显碱性

B. 一定显酸性

C. 可能显中性

D. 一定显中性

---

17. 下列气体中，既能用排水法收集，又能用向下排空气法收集的是（ ）

A. $\mathrm{H_2}$

B. $\mathrm{CO_2}$

C. $\mathrm{O_2}$

D. $\mathrm{SO_2}$

---

18. 将 100 mL 0.2 mol/L 的 $\mathrm{Na_2SO_4}$ 溶液与 400 mL 水混合，所得溶液中 $\mathrm{Na^+}$ 的物质的量浓度约为（ ）

A. 0.04 mol/L

B. 0.08 mol/L

C. 0.16 mol/L

D. 0.20 mol/L

---

19. 下列说法中，错误的是（ ）

A. 干冰可用于人工降雨

B. 小苏打可用于治疗胃酸过多

C. 甲醛可用于浸泡海产品保鲜

D. 氮气可用于食品包装防腐

---

20. 第 34 号元素硒（Se）在周期表中的位置是（ ）

A. 第 3 周期 VIA 族

B. 第 4 周期 VIA 族

C. 第 4 周期 VIIA 族

D. 第 3 周期 VIIA 族

21. 将一瓶浓硫酸敞口放置，下列说法正确的是（ ）

A. 溶液质量减小

B. 溶质质量分数减小

C. 溶剂质量不变

D. 溶液 pH 减小

---

22. 下列各组物质中，互为同系物的是（ ）

A. $\mathrm{CH_3CH_2CH_2CH_3}$ 和 $\mathrm{CH_3CH(CH_3)_2}$

B. $\mathrm{CH_3CH_2OH}$ 和 $\mathrm{CH_3OCH_3}$

C. $\mathrm{C_2H_4}$ 和 $\mathrm{C_3H_6}$

D. $\mathrm{CH_3OH}$ 和 $\mathrm{CH_3CH_2OH}$

---

23. 下列反应中，属于取代反应的是（ ）

A. 乙烯与氢气加成

B. 苯与液溴在铁催化下反应

C. 乙醇燃烧

D. 乙炔使酸性高锰酸钾褪色

---

24. 可逆反应 $\mathrm{H_2}(g)+\mathrm{I_2}(g)\rightleftharpoons 2\mathrm{HI}(g)$ 达到平衡时，下列说法正确的是（ ）

A. 反应停止

B. 各物质浓度不再变化

C. 正逆反应速率均为零

D. 反应物完全转化为生成物

---

25. 下列物质中，属于酸性氧化物的是（ ）

A. $\mathrm{Na_2O}$

B. CO

C. $\mathrm{SO_3}$

D. $\mathrm{Al_2O_3}$

---

26. 关于催化剂的说法，正确的是（ ）

A. 催化剂不参与反应

B. 催化剂可降低反应的活化能

C. 催化剂只能加快反应速率

D. 催化剂在反应前后性质不变

---

27. 下列各组物质中，所含化学键类型不完全相同的是（ ）

A. MgO 和 $\mathrm{CaCl_2}$

B. $\mathrm{H_2O}$ 和 $\mathrm{CO_2}$

C. $\mathrm{Na_2SO_4}$ 和 KCl

D. $\mathrm{NH_4Cl}$ 和 NaCl

---

29. 某溶液中加入稀硫酸，产生无色无味气体，该气体使澄清石灰水变浑浊，则原溶液中可能含有（ ）

A. $\mathrm{SO_4^{2-}}$

B. $\mathrm{CO_3^{2-}}$

C. $\mathrm{Cl^-}$

D. $\mathrm{NO_3^-}$

---

30. 锌与稀硫酸的反应属于（ ）

A. 化合反应

B. 分解反应

C. 置换反应

D. 复分解反应

---

31. 下列元素中，位于同一周期的是（ ）

A. 氢、锂、钠

B. 碳、氮、氧

C. 钠、镁、铝

D. 氟、氯、溴

32. 下列原子半径大小比较，正确的是（ ）

A. $\mathrm{Na} < \mathrm{Mg} < \mathrm{Al} < \mathrm{Si}$

B. $\mathrm{Si} > \mathrm{Al} > \mathrm{Mg} > \mathrm{Na}$

C. $\mathrm{Mg} > \mathrm{Ca} > \mathrm{Sr} > \mathrm{Ba}$

D. $\mathrm{K} > \mathrm{Na} > \mathrm{Li}$

---

33. 氯原子的核外电子排布示意图是（ ）

（图略）

---

34. 常温下，将 0.1 mol/L 的盐酸 10 mL 稀释到 100 mL，稀释后溶液的 pH 约为（ ）

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

---

35. 在 2 L 密闭容器中发生反应 $2\mathrm{NH_3}(g) \rightleftharpoons \mathrm{N_2}(g) + 3\mathrm{H_2}(g)$，4 s 内 $\mathrm{NH_3}$ 的浓度由 0.8 mol/L 降至 0.4 mol/L，则 $v(\mathrm{H_2})$ 为（ ）

A. 0.05 mol·L⁻¹·s⁻¹

B. 0.10 mol·L⁻¹·s⁻¹

C. 0.15 mol·L⁻¹·s⁻¹

D. 0.20 mol·L⁻¹·s⁻¹

---

36. 可用于检验 $\mathrm{SO_4^{2-}}$ 的试剂组合是（ ）

A. 稀盐酸和 $\mathrm{BaCl_2}$ 溶液

B. 稀硝酸和 $\mathrm{AgNO_3}$ 溶液

C. 稀硫酸和 $\mathrm{Ba(NO_3)_2}$ 溶液

D. 稀盐酸和 $\mathrm{AgNO_3}$ 溶液

---

37. 下列反应达到平衡后，升高温度或增大压强均能使平衡向正反应方向移动的是（ ）

A. $\mathrm{N_2}(g) + 3\mathrm{H_2}(g) \rightleftharpoons 2\mathrm{NH_3}(g)$（放热）

B. $2\mathrm{NO_2}(g) \rightleftharpoons \mathrm{N_2O_4}(g)$（放热）

C. $\mathrm{C}(s) + \mathrm{H_2O}(g) \rightleftharpoons \mathrm{CO}(g) + \mathrm{H_2}(g)$（吸热）

D. $\mathrm{CO_2}(g) + \mathrm{C}(s) \rightleftharpoons 2\mathrm{CO}(g)$（吸热）

---

38. 下列反应中，属于加成反应的是（ ）

A. 甲烷与氯气在光照下反应

B. 苯与浓硝酸在浓硫酸作用下反应

C. 乙烯与氯化氢反应生成氯乙烷

D. 乙醇与氧气在铜催化下反应

---

39. 下列关于有机物的说法中，正确的是（ ）

A. 有机物都难溶于水

B. 有机物一定含有碳元素

C. 有机物都不能导电

D. 有机物都是共价化合物

---

40. 已知反应 $2\mathrm{H_2S} + \mathrm{SO_2} = 3\mathrm{S} + 2\mathrm{H_2O}$，若生成 96 g 硫单质，则消耗的 $\mathrm{H_2S}$ 的物质的量为（ ）

A. 1 mol

B. 2 mol

C. 3 mol

D. 4 mol

---

41. 下列溶液中，$\mathrm{Cl^-}$ 的物质的量浓度最大的是（ ）

A. 100 mL 0.1 mol/L $\mathrm{MgCl_2}$

B. 200 mL 0.2 mol/L NaCl

C. 50 mL 0.5 mol/L $\mathrm{AlCl_3}$

D. 150 mL 0.3 mol/L KCl

---

42. 对于反应 $2\mathrm{SO_2}(g) + \mathrm{O_2}(g) \rightleftharpoons 2\mathrm{SO_3}(g)$（放热），有利于平衡正向移动的条件是（ ）

A. 升温、降压

B. 降温、增压

C. 升温、增压

D. 降温、降压

43. 下列物质中，能与新制 $Cu(OH)_2$ 悬浊液在加热条件下生成砖红色沉淀的是（ ）

A. 乙醇

B. 乙酸

C. 葡萄糖

D. 乙酸乙酯

---

44. 下列各组离子，在酸性溶液中能大量共存的是（ ）

A. Na^+、OH^-、Cl^-、NO_3^-

B. K^+、CO_3^{2-}、SO_4^{2-}、Mg^{2+}

C. NH_4^+、Al^{3+}、SO_4^{2-}、Cl^-

D. Ba^{2+}、NO_3^-、SO_4^{2-}、Na^+

---

45. 用足量 CO 还原 CuO 和 Cu 的混合物 18 g，完全反应后得到纯净铜粉 16.4 g，则原混合物中 CuO 的质量为（ ）

A. 4 g

B. 6 g

C. 8 g

D. 10 g

---

46. 下列实验操作与实验目的对应正确的是（ ）

实验操作	实验目的
① 向 $AlCl_3$ 溶液中滴加过量氨水，过滤	制备 $Al(OH)_3$ 沉淀
② 将 $FeCl_3$ 溶液蒸发至干	制备无水 $FeCl_3$
③ 加入过量稀硫酸，过滤、洗涤、干燥	除去铜粉中混有的铁粉
④ 向 Na_2SiO_3 溶液中通入 CO_2	比较碳酸与硅酸的酸性

A. ① ②

B. ③ ④

C. ① ③ ④

---

47. 某白色粉末由两种物质组成，进行如下实验：① 取少量加水，固体部分溶解，溶液呈无色；加稀盐酸，有气泡产生，固体全部溶解；② 取少量加稀硫酸，有气泡产生，振荡后仍有固体。该粉末可能是（ ）

A. Na_2SO_4、$BaCO_3$

B. K_2CO_3、$CaCl_2$

C. $NaCl$、Ag_2CO_3

D. $MgCl_2$、$CaCO_3$

---

48. 某新型可充电电池的总反应为 $Pb + PbO_2 + 2H_2SO_4 \rightleftharpoons 2PbSO_4 + 2H_2O$。下列说法正确的是（ ）

A. 放电时，PbO_2 发生还原反应

B. 放电时，负极反应为 $Pb^{2+} + 2e^- = Pb$

C. 充电时，阳极与电源负极相连

D. 充电时，溶液中 H^+ 浓度增大